S1_01 - Engenharia de requisitos

Recorte de estudo e análise do problema

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

O que este card pede

Antes de programar, é preciso entender qual problema será resolvido. Neste trabalho, o problema é organizar ativos de TI (por exemplo, notebook, servidor e roteador) e registrar vulnerabilidades que podem afetá-los. O card pede uma análise de domínio: quem usa o sistema, quais informações existem, quais ações o sistema precisa oferecer e quais limites ele deve respeitar.

Como pensar a análise

Requisito é uma necessidade verificável do sistema. Um requisito funcional responde "o que o programa faz"; por exemplo, cadastrar um ativo. Um requisito não funcional descreve uma qualidade ou restrição; por exemplo, o programa deve salvar os dados em arquivo JSON e apresentar mensagens compreensíveis. O **domínio** é o assunto do sistema: aqui, inventário e vulnerabilidades de ativos de TI.

Uma entidade é algo sobre o qual guardamos dados. Neste projeto há duas entidades principais: **ativo** (identificador, nome, tipo, responsável e localização) e **vulnerabilidade** (descrição, severidade e ativo relacionado). Um caso de uso descreve uma interação completa: "o responsável cadastra um ativo", "o usuário consulta um ativo", "o usuário registra uma vulnerabilidade".

Aplicação no projeto final

O arquivo `app.py` transforma a análise em opções de menu: cadastrar, listar, buscar, atualizar e remover ativos; registrar e visualizar vulnerabilidades; salvar e gerar resumo. Essa relação é importante: cada função do programa existe para atender a uma necessidade identificada antes do código. O JSON representa as entidades persistidas quando o programa é fechado.

Checklist demonstrado

- Engenharia de requisitos e análise do problema: transformar uma necessidade em comportamentos claros.
- Requisitos funcionais e não funcionais: separar ações do sistema de suas condições de qualidade.
- Domínio, ativos e vulnerabilidades: identificar os conceitos reais da área de cibersegurança.
- Entidades, informações, casos de uso e boas práticas: definir dados, usuários e fluxos antes de implementar.

Evidência produzida

Este recorte é a síntese técnica solicitada pelo exercício "Introdução ao projeto". A especificação detalhada continua nos cards S1_02 e S1_03, para que os requisitos e seus critérios possam ser conferidos depois.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.